

## بوتکمپ یادگیری ماشین رهنما کالج

گروه ۰۱ – The Hidden Layer



|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| هادی عزیزپور<br>کیان اقمشه<br>روزبه حاتمی<br>سپهر مسعودی زاد<br>نوید طالبی | اعضای گروه        |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵                                                             | تاریخ ارسال گزارش |



# فشرده‌سازی و بازسازی چهره

## Eigenfaces

مستندات ریاضی، پیاده‌سازی و ارزیابی

### ۱ چکیده و دامنه گزارش

هدف این پروژه نمایش یک تصویر چهره با تعداد کمی ضریب، همراه با حفظ کیفیت بازسازی و اطلاعات هویتی است. هر تصویر Olivetti Faces دارای ۴۰۹۶ ویژگی پیکسلی است. تحلیل مؤلفه‌های اصلی، زیرفضایی از تغییرات غالب تصاویر آموزش می‌سازد و تصویر را با  $k$  مختصات در آن زیرفضا نمایش می‌دهد. مأموریت اصلی گروه ۰۱، بررسی رابطه اندازه نمایش و خطای بازسازی است؛ بازشناسی چهره با KNN یک آزمایش تکمیلی برای سنجش اطلاعات هویتی محسوب می‌شود.

#### ۱.۱ نتیجه اصلی

خروجی ذخیره‌شده روش Elbow مقدار  $k = 50$  و خروجی Silhouette مقدار  $k = 20$  را پیشنهاد می‌کنند. این اختلاف تناقض نیست: اولی شکل منحنی خطای پیکسلی و دومی جدایی گروه‌های هویتی را می‌سنجد. برای هدف بازسازی گروه، ۵۰ مؤلفه یک نامزد قابل دفاع است؛ برای نمایش سبک‌تر، ۲۰ مؤلفه باید با بودجه خطا و ارزیابی مستقل مقایسه شود. هیچ‌یک به‌تنهایی «بهینه قطعی» نیست.

#### ۲.۱ وضعیت شواهد و نسخه‌ها

این گزارش از متن و تصاویر ۱۵ اسلاید، کد و خروجی‌های ذخیره‌شده نوت‌بوک و قالب ارائه‌شده تهیه شده است. اجرای تازه‌ای از دیتاست برای تولید اعداد گزارش انجام نشده است. سه سطح شواهد باید از هم جدا بمانند:

- کد فعلی: تقسیم پنج دوره‌ای ۷۰/۱۰/۲۰، یعنی ۲۸۰ آموزش، ۴۰ اعتبارسنجی و ۸۰ آزمون در هر دور.
- تحلیل بازسازی ذخیره‌شده: نمودارهای آموزش و خروجی‌هایی که با بلوک ۲۸۰ نمونه‌ای سازگارند، ولی اجرای کامل یکپارچه فایل را اثبات نمی‌کنند.
- ارزیابی قدیمی: جدول نهایی CV صریحاً اندازه‌های ۲۴۰/۸۰/۸۰ را نشان می‌دهد؛ بنابراین متعلق به اجرای ۶۰/۲۰/۲۰ است.

دقت 0.9025 و انحراف معیار 0.034686 در این گزارش فقط به خروجی ذخیره‌شده ۶۰/۲۰/۲۰ نسبت داده می‌شوند. نتیجه نهایی معتبر برای کد فعلی ۷۰/۱۰/۲۰ مستلزم اجرای مجدد از ابتدا تا انتهاست.

منبع: نوت‌بوک، بخش‌های ۱ و ۹؛ اسلایدهای ۵ و ۱۳.

## ۲ روند پروژه و جایگاه گروه ۱

### ۱.۲ از تصویر تا نمایش فشرده

مسیر محاسباتی پروژه شامل بارگذاری داده، تقسیم نمونه‌ها، محاسبه میانگین آموزش، مرکزکردن، تشکیل کوواریانس، تجزیه ویژه، مرتب‌سازی مؤلفه‌ها، فرافکنی و بازسازی است. سپس کیفیت بازسازی و بازشناسی به‌طور جداگانه اندازه‌گیری می‌شوند. ترتیب مراحل اهمیت دارد: ساختن PCA پیش از تقسیم داده، اطلاعات نمونه‌های ارزیابی را وارد مدل می‌کند.

| مرحله          | خروجی و کاربرد                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| آماده‌سازی     | ماتریس تصاویر و برچسب‌ها؛ اندیس‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون     |
| یادگیری زیرفضا | میانگین آموزش و بردارهای ویژه مرتب؛ تعریف نمایش مشترک تصاویر      |
| بازسازی        | تصویر تقریبی، خطای MSE و سهم واریانس حفظ‌شده                      |
| بازشناسی       | پیش‌بینی هویت با فاصله اقلیدسی و رأی‌گیری همسایه‌ها               |
| ارزیابی        | انتخاب پارامتر از اعتبارسنجی و امتیازدهی آزمون پس از تثبیت انتخاب |

### ۲.۲ داده و قرارداد ابعاد

دیتاست شامل ۴۰۰ تصویر خاکستری از ۴۰ فرد، با ۱۰ تصویر برای هر فرد است. هر تصویر  $64 \times 64$  به یک بردار سطری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه  $X \in \mathbb{R}^{400 \times 4096}$  و  $y \in \{0, \dots, 39\}^{400}$  است. داده بارگذاری شده مقادیر پیکسلی در بازه صفر تا یک دارد. کد فقط میانگین را کم می‌کند؛ استانداردسازی جداگانه هر پیکسل یا whitening در آن وجود ندارد.

در این گزارش  $d = 4096$ ، تعداد تصاویر آموزش،  $n$  تعداد تصاویر در حال ارزیابی،  $k$  تعداد مؤلفه‌های PCA و  $q$  تعداد همسایه‌های KNN است. تفکیک  $k$  و  $q$  ضروری است: افزایش اولی اندازه نمایش را تغییر می‌دهد و افزایش دومی قاعده رأی‌گیری را.

### ۳.۲ سؤال قابل اندازه‌گیری گروه

برای هر  $k$  باید پرسید: چه میزان خطای بازسازی باقی می‌ماند، چند ضریب ذخیره می‌شود و چه جزئیاتی در تصویر حفظ شده است؟ شبکه بررسی بازسازی  $\{1, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 250\}$  و شبکه بازشناسی  $\{10, 20, 50, 100, 150, 200\}$  است. انتخاب بهترین دقت طبقه‌بندی، جایگزین پاسخ به سؤال اصلی بازسازی نیست.

منبع: اسلایدهای ۲ تا ۴؛ نوت‌بوک، مقدمه و بخش‌های ۱ و ۴.

## ۳ تقسیم داده و اعتبارسنجی پنج دوره‌ای

### ۱.۳ ساخت دقیق تقسیم ۷۰/۱۰/۲۰

اندیس‌های هر فرد با بذر ۴۲ مخلوط و به پنج جفت تقسیم می‌شوند. در دور  $f$ ، جفت  $f$  آزمون است. از جفت بعدی، یعنی  $(f + 1) \bmod 5$ ، تصویر اول به اعتبارسنجی و تصویر دوم به آموزش می‌رود. هر سه جفت دیگر نیز آموزش‌اند. پس هر فرد ۷ تصویر آموزش، یک تصویر اعتبارسنجی و دو تصویر آزمون دارد.

| Round | Pair ۱      | Pair ۲      | Pair ۳      | Pair ۴      | Pair ۵      |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱     | Test        | Val + Train | Train       | Train       | Train       |
| ۲     | Train       | Test        | Val + Train | Train       | Train       |
| ۳     | Train       | Train       | Test        | Val + Train | Train       |
| ۴     | Train       | Train       | Train       | Test        | Val + Train |
| ۵     | Val + Train | Train       | Train       | Train       | Test        |

در هر دور سه مجموعه مجزا هستند و مجموعه‌های آزمون پنج دور تمام ۴۰۰ تصویر را دقیقاً یک بار پوشش می‌دهند. کد با assert تعدادها، نبود اشتراک و پوشش آزمون را کنترل می‌کند. در این طراحی، از هر جفت فقط تصویر اول یک بار نقش اعتبارسنجی می‌گیرد؛ لازم نیست همه تصاویر اعتبارسنجی شوند. الزام پوشش کامل به مجموعه آزمون مربوط است.

### ۲.۳ چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود؟

تمام هویت‌ها در هر سه بخش حضور دارند. بنابراین آزمایش، بازشناسی تصاویر جدید افراد شناخته‌شده را می‌سنجد؛ نتیجه‌ای درباره افراد کاملاً جدید یا تشخیص هویت ناشناس نمی‌دهد. آزمون یک مجموعه ثابت ۲۰ درصدی نیست؛ بین پنج دور می‌چرخد. این روش پنج دور بیرونی با یک اعتبارسنجی نگه‌داشته‌شده در هر دور است، نه اعتبارسنجی تودرتوی کامل پنج در پنج.

### ۳.۳ مرز یادگیری و ارزیابی

میانگین و PCA فقط از ۷۰ درصد آموزش همان دور به دست می‌آیند. ۳۰ ترکیب  $k$  و  $q$  روی ۱۰ درصد اعتبارسنجی مقایسه می‌شوند. پس از انتخاب، مدل بدون بازآموزی روی مجموع آموزش و اعتبارسنجی، روی ۲۰ درصد آزمون امتیاز می‌گیرد. در دور اول، حلقه از میانگین و پایه محاسبه‌شده در سلول‌های قبلی استفاده می‌کند؛ به همین دلیل اجرای ترتیبی کل فایل ضروری است.  
منبع: کد تقسیم در بخش ۲.۱ و حلقه بخش ۹؛ اسلاید ۵.

## ۴ مبانی ریاضی و پیاده‌سازی PCA

### ۱.۴ مرکز کردن و کوواریانس

برای ماتریس آموزش، میانگین هر پیکسل و داده مرکز شده عبارت‌اند از:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad X_c = X_{\text{train}} - \mathbf{1}\mu, \quad C = \frac{X_c^T X_c}{N - 1}.$$

در تقسیم فعلی  $N = 280$  و  $C$  یک ماتریس متقارن  $4096 \times 4096$  است. کم کردن یک ثابت از هر ستون واریانس آن ستون را تغییر نمی‌دهد. خروجی ذخیره شده میانگین واریانس پیکسلی را پیش و پس از مرکز کردن برابر 0.01931817 نشان می‌دهد؛ این برابری رفتار مورد انتظار است.



منبع: تصاویر اصلی خروجی بخش‌های ۲.۲ و ۳.۲ نوت‌بوک؛ شکل تفاضل میانگین یک نمایش ریاضی است.

### ۲.۴ تجزیه ویژه و ترتیب مؤلفه‌ها

تابع `np.linalg.eigh` مقادیر ویژه و بردارهای ویژه کوواریانس متقارن را محاسبه می‌کند. کد هر دو را با یک ترتیب نزولی مشترک مرتب می‌کند:

$$Cu_j = \lambda_j u_j, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_d, \quad U_k = [u_1, \dots, u_k], \quad U_k^T U_k = I_k.$$

هر بردار ویژه پس از بازآرایی به  $64 \times 64$  یک «چهره ویژه» است. با ۲۸۰ نمونه مرکز شده، رتبه حداکثر ۲۷۹ است؛ بنابراین  $k = 250$  از نظر سقف تعداد نمونه‌ها مجاز است. متن‌های باقی‌مانده ۲۴۰/۲۳۹ یا  $N = 320$  در نوت‌بوک، توضیحات قدیمی‌اند و با کد فعلی سازگار نیستند.

ده مقدار ویژه نخست ذخیره شده، با گرد کردن، برابرند با:

۰.۴۱۱۷، ۵۹۳۵.۱، ۷۳۲۸.۱، ۹۶۴۰.۱، ۶۲۳۴.۲، ۹۲۵۸.۲، ۱۲۹۳.۴، ۲۵۰۶.۶، ۳۸۷۴.۱۱، ۳۱۰۰.۱۸

منبع: نوت‌بوک، بخش‌های ۲ و ۳؛ اسلایدهای ۶ و ۸.

## ۵ بازسازی، خطای MSE و واریانس حفظ‌شده

### ۱.۵ فرافکنی و بازسازی

تمام مجموعه‌ها باید با همان میانگین و همان پایه آموزش تبدیل شوند:

$$Z = (X - \mathbf{1}\mu)U_k, \quad \widehat{X} = ZU_k^T + \mathbf{1}\mu.$$

کد بازسازی به فضای اصلی بازمی‌گردد، اما مؤلفه‌های کنارگذاشته‌شده را ندارد. معیار خطا میانگین مربع اختلاف تمام پیکسل‌هاست:

$$\text{MSE}(k) = \frac{1}{nd} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d (X_{ij} - \widehat{X}_{ij})^2.$$

MSE انتخابی طبیعی است چون PCA متعامد برای یک زیرفضای  $k$  بعدی، خطای مربعی بازسازی آموزش را کمینه می‌کند. توان دوم به خطاهای بزرگ‌تر وزن بیشتری می‌دهد و محاسبه آن مستقیم و قابل مقایسه است. این معیار سنجش ادراکی یا هویتی نیست: تفاوت روشی می‌تواند خطای زیادی ایجاد کند، بدون آنکه هویت عوض شود.

### ۲.۵ رابطه دقیق با مقادیر ویژه

سهم واریانس حفظ‌شده عبارت است از:

$$V(k) = \frac{\sum_{j=1}^k \lambda_j}{\sum_{j=1}^d \lambda_j}.$$

برای آموزش، با کوواریانس تعریف‌شده با مخرج  $N - 1$ :

$$\text{MSE}_{\text{train}}(k) = \frac{N - 1}{Nd} \sum_{j=k+1}^d \lambda_j.$$

پس خطای آموزش و واریانس حفظ‌شده دو بیان مرتبط از یک تجزیه انرژی‌اند. این رابطه مبتنی بر مقادیر ویژه آموزش، مستقیماً برای خطای آزمون صدق نمی‌کند. با این حال، برای هر مجموعه ثابت و یک پایه متعامد ثابت، افزودن مؤلفه نمی‌تواند خطای بازسازی را افزایش دهد، جز خطای گردکردن عددی.

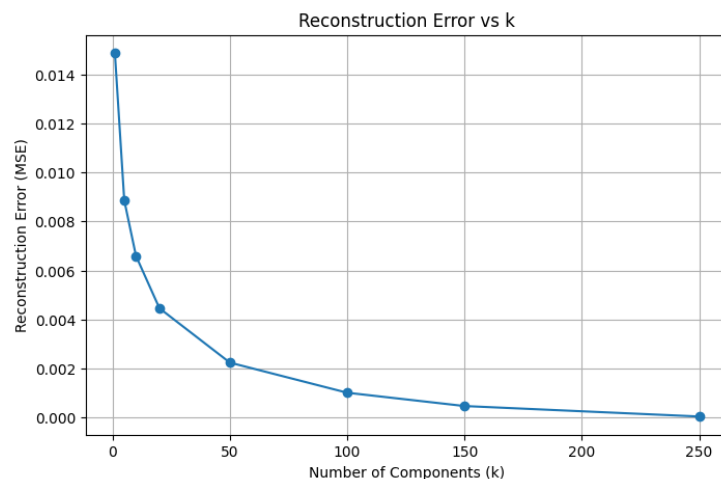
### ۳.۵ آیا برای Elbow یک آستانه خطا تعیین شده است؟

در کد آستانه‌ای مانند MSE «کمتر از ۰/۰۰۱» وجود ندارد. Elbow از شکل منحنی، یک نقطه سازش انتخاب می‌کند. آستانه‌های ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درصد در نمودار واریانس نیز معیارهای نمایشی جداگانه‌اند. اگر کاربرد سقف خطای مشخص  $\varepsilon$  داشته باشد، قاعده مناسب می‌تواند انتخاب کوچک‌ترین  $k$  با خطای اعتبارسنجی کمتر از آن سقف باشد؛ چنین قاعده‌ای فعلاً در کد پیاده نشده است.

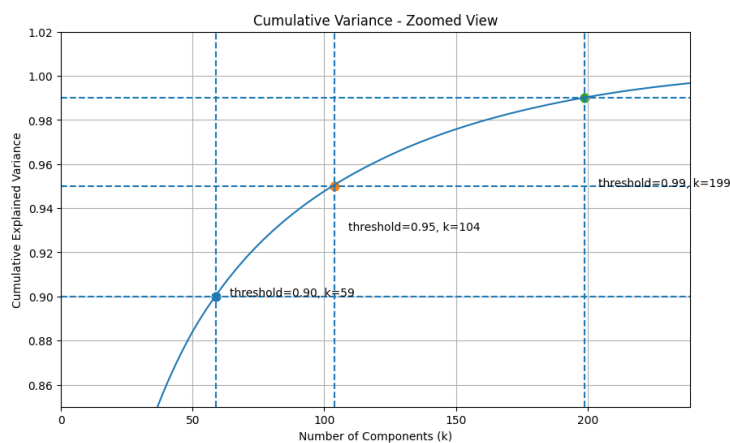
منبع: توابع بخش‌های ۴ و ۵؛ روابط از تعریف فرافکنی متعامد و کوواریانس همین کد نتیجه می‌شوند.

## ۶ نتایج ذخیره‌شده بازسازی

| $k$ | Training MSE  | $k$ | Training MSE   |
|-----|---------------|-----|----------------|
| ۱   | ۰.۱۴۸۶۳۹۱۳.۰  | ۵۰  | ۰.۰۲۲۳۸۶۳۱.۰   |
| ۵   | ۰.۰۸۸۵۶۸۴۷.۰  | ۱۰۰ | ۰.۰۱۰۱۰۲۲۷۱.۰  |
| ۱۰  | ۰.۰۶۵۸۸۲۶۴۴.۰ | ۱۵۰ | ۰.۰۰۴۶۷۳۶۶۴.۰  |
| ۲۰  | ۰.۰۴۴۵۴۷۳۰.۰  | ۲۵۰ | ۰.۰۰۰۴۰۱۸۷۰۵.۰ |



منحنی اصلی خطای بازسازی آموزش، استخراج شده از خروجی نوت‌بوک



نمای نزدیک واریانس تجمعی؛ آستانه‌های ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درصد در ۵۹، ۱۰۴ و ۱۹۹ مؤلفه

خطای بازسازی از ۲۰ به ۵۰ مؤلفه حدود ۴۹/۷ درصد کاهش می‌یابد. با استفاده از واریانس پیکسلی ذخیره‌شده، سهم حفظ‌شده در این دو نقطه تقریباً ۷۶/۹۴ و ۸۸/۴۱ درصد است. این دو درصد از اعداد گردشده محاسبه شده‌اند. انتخاب ۵۰ مؤلفه به معنی رسیدن به آستانه ۹۰ درصد نیست؛ نمودار آن آستانه را در ۵۹ مؤلفه نشان می‌دهد.

منبع: خروجی فهرست خطا در بخش ۲.۴ و شکل‌های بخش ۳.۴؛ اعداد آموزش‌اند و امتیاز تعمیم محسوب نمی‌شوند.

## ۷ بررسی بصری بازسازی چهره‌ها



چهار نمونه آموزشی؛ ستون‌ها از چپ: تصویر اصلی و بازسازی با ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ مؤلفه

### ۱.۷ تفسیر تصویر

در ۱۰ مؤلفه، شکل کلی چهره و روشنایی غالب دیده می‌شود، اما بخشی از جزئیات چشم، دهان و بافت نرم می‌شود. با ۵۰ مؤلفه، جزئیات بیشتری بازمی‌گردد؛ افزایش به ۱۰۰ و ۱۵۰ در این نمونه‌ها عمدتاً وضوح و بافت را بهتر می‌کند. این توصیف کیفی درباره نمونه‌های نشان داده شده است و جای آزمایش ادراکی یا ارزیابی همه تصاویر را نمی‌گیرد.

### ۲.۷ محدودیت نمایش

تصاویر این شکل از آموزش انتخاب شده‌اند؛ بنابراین کیفیت نمایش یافته الزاماً کیفیت بازسازی تصاویر تازه نیست. همچنین تابع رسم برای هر تصویر imshow را بدون تثبیت vmin و vmax فراخوانی می‌کند؛ مقیاس خودکار خاکستری می‌تواند برداشت از روشنایی و کنتراست را تغییر دهد. برای مقایسه دقیق‌تر نسخه بعدی، باید همه تصاویر با بازه یکسان صفر تا یک نمایش داده شوند و نمونه‌هایی از اعتبارسنجی یا آزمون نیز پس از تثبیت تصمیم بررسی شوند.

در این شکل بازسازی  $k = 20$  وجود ندارد؛ بنابراین مقایسه بصری مستقیم ۲۰ و ۵۰ را نمی‌توان از همین پنل نتیجه گرفت. مقایسه عددی این دو مقدار در بخش پایانی گزارش ارائه می‌شود.  
منبع: تابع `show_reconstructions_by_k` و خروجی بخش ۳.۵؛ اسلاید ۹.

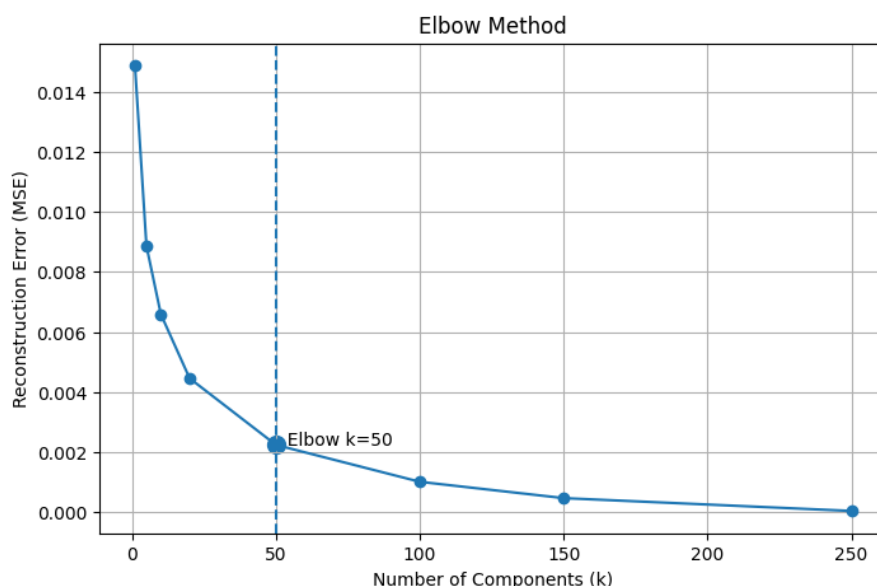
## ۸ انتخاب مؤلفه با روش Knee یا Elbow

### ۱.۸ الگوریتم موجود در کد

در این پروژه Knee و Elbow به نقطه خمیدگی مورد نظر روی همان منحنی اشاره دارند؛ این نام‌ها به معنی اجرای دو الگوریتم مستقل نیستند. تابع موجود، الگوریتم Kneedle را پیاده نمی‌کند؛ روش آن بیشینه کردن فاصله از خط دو سر منحنی است.

برای هر نقطه  $P_i = (k_i, e_i)$ ، خط از  $A = (k_{\min}, e_{\min k})$  به  $B = (k_{\max}, e_{\max k})$  رسم و فاصله محاسبه می‌شود:

$$d_i = \frac{|(B_x - A_x)(A_y - P_{iy}) - (B_y - A_y)(A_x - P_{ix})|}{\sqrt{(B_x - A_x)^2 + (B_y - A_y)^2}}, \quad k^* = k_{\arg \max_i d_i}.$$



شکل اصلی: Elbow نامزد ذخیره شده برابر ۵۰ مؤلفه است

### ۲.۸ معنای انتخاب و حساسیت روش

این انتخاب نقطه‌ای دور از خط اتصال ابتدا و انتهای منحنی است؛ تضمینی درباره کمینه کردن هزینه کاربرد یا بهترین accuracy نمی‌دهد. تغییر شبکه  $k$ ، آخرین نقطه مجاز، معیار خطا یا تبدیل غیرخطی محور می‌تواند نتیجه را عوض کند. در این پیاده‌سازی خاص، تغییر خطی واحد دو محور، همه فاصله‌ها را در یک ضریب مشترک ضرب می‌کند و به تنهایی رتبه نقاط را تغییر نمی‌دهد؛ پس عبارت کلی حساسیت به مقیاس محورها در اسلاید باید با این قید خوانده شود.

MSE ورودی تابع از آموزش دور اول به دست آمده است. این نتیجه یک تحلیل بازسازی همان دور است و در حلقه نهایی، انتخاب  $k$  را هدایت نمی‌کند. هشدار ذخیره شده NumPy درباره np.cross برای بردار دوبعدی نیز با نوشتن مستقیم صورت کسر بالا قابل رفع است، بدون تغییر منطق روش.

منبع: بخش‌های ۱.۶ و ۲.۶ نوت‌بوک؛ اسلاید ۱۰.

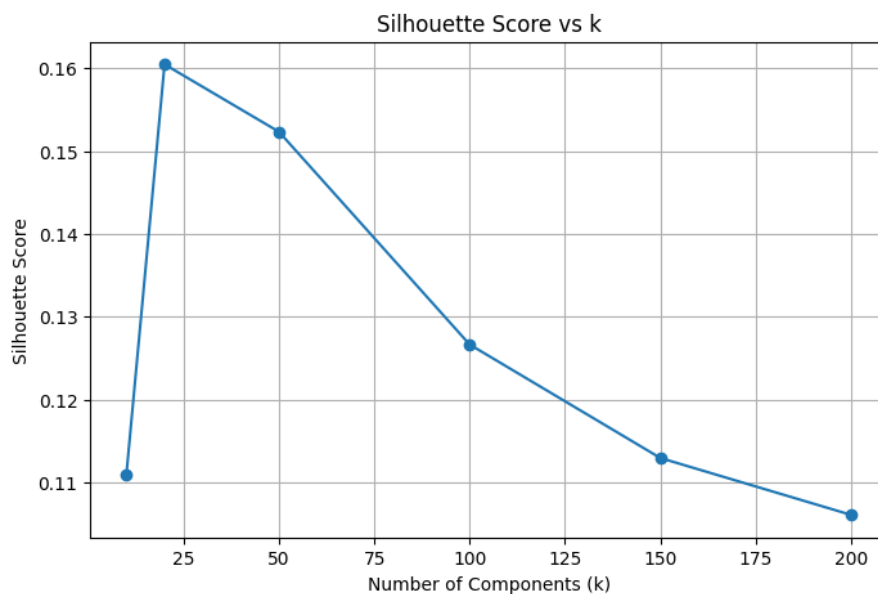
## ۹ انتخاب مؤلفه با Silhouette

### ۱.۹ مقیاس جدایی هویتها

این تابع خوشه‌بندی اجرا نمی‌کند؛ برچسب واقعی افراد را برای سنجش هندسه گروه‌ها به کار می‌گیرد. برای تصویر  $i$  در فضای PCA، میانگین فاصله تا سایر تصاویر همان فرد  $a(i)$  و کمترین میانگین فاصله تا تصاویر یک فرد دیگر  $b(i)$  است:

$$a(i) = \frac{1}{|G_i| - 1} \sum_{j \in G_i, j \neq i} \|z_i - z_j\|_2, \quad b(i) = \min_{G \neq G_i} \frac{1}{|G|} \sum_{j \in G} \|z_i - z_j\|_2,$$

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}, \quad S(k) = \frac{1}{N} \sum_i s(i).$$



منحنی اصلی Silhouette روی آموزش؛ بیشینه ذخیره‌شده در ۲۰ مؤلفه

امتیاز نزدیک یک نشان‌دهنده جدایی خوب، نزدیک صفر نشان‌دهنده هم‌پوشانی و مقدار منفی بیانگر نزدیکی بیشتر به یک گروه دیگر است. اسلاید امتیاز ۲۰ مؤلفه را حدود 0.1605 و امتیاز ۲۰۰ مؤلفه را حدود 0.1061 گزارش می‌کند. این مقادیر مثبت اما کوچک‌اند و به معنی جدایی کامل هویت‌ها نیستند.

### ۲.۹ چرا ۲۰ با ۵۰ متفاوت است؟

مؤلفه‌های بیشتر می‌توانند برای بازسازی پیکسل مفید باشند، اما تغییرات نور، حالت و بافت را نیز وارد فاصله اقلیدسی کنند. بنابراین ممکن است MSE کم شود ولی جدایی هویت بهتر نشود. این یک تفسیر سازگار با نمودارهاست؛ نقش هر مؤلفه در نور یا هویت در کد مستقلاً اندازه‌گیری نشده است.

Silhouette فعلی روی آموزش است. با یک نمونه اعتبارسنجی برای هر فرد در تقسیم ۷۰/۱۰/۲۰، میانگین فاصله درون‌گروهی قابل محاسبه نیست؛ تابع فعلی نباید مستقیماً روی آن مجموعه اجرا شود. برای داده‌های عمومی، مدیریت گروه تک‌عضوی و مخرج صفر نیز باید به تابع اضافه شود.

منبع: بخش ۳.۶ نوت‌بوک و اسلاید ۱۱.

## ۱۰ بازشناسی چهره و انتخاب معیار ارزیابی

### ۱.۱۰ طبقه‌بند نزدیک‌ترین همسایه

پس از فراگشتی، کد برای هر پرس‌وجو فاصله اقلیدسی تا تمام نمونه‌های آموزش را حساب می‌کند، فاصله‌ها را مرتب می‌کند و برچسب پرتکرار میان  $q$  همسایه را برمی‌گزیند. در تساوی رأی، به علت ترتیب np.unique و رفتار argmax، کوچک‌ترین برچسب انتخاب می‌شود. فرد بودن تعداد همسایه‌ها در مسئله ۴۰ کلاس تساوی رأی را کاملاً حذف نمی‌کند. برای فاصله‌های دقیقاً مساوی نیز ترتیب مرتب‌سازی می‌تواند مؤثر باشد.

### ۲.۱۰ چرا Accuracy معیار اصلی انتخاب فعلی است؟

مسئله پیاده‌شده، تک‌برچسبی و دارای مجموعه بسته ۴۰ هویت است. تعداد نمونه هر هویت در هر بخش برابر است و مدل همیشه یک هویت را اعلام می‌کند. در این قرارداد، اگر هزینه اشتباه‌ها برابر فرض شود، Accuracy بیان مستقیم و قابل فهم سهم شناسایی‌های درست است:

$$\text{Accuracy} = \frac{\#\{i : \hat{y}_i = y_i\}}{n}.$$

برای کلاس  $c$ ، معیارهای تکمیلی عبارت‌اند از:

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad F1_c = \frac{2P_c R_c}{P_c + R_c}.$$

کد از میانگین وزنی بر حسب تعداد نمونه واقعی کلاس استفاده می‌کند و سهم‌های تعریف‌نشده را صفر می‌گذارد. چون کلاس‌ها در این ارزیابی متوازن‌اند، میانگین وزنی با میانگین ماکرو برابر می‌شود. همچنین در طبقه‌بندی تک‌برچسبی، Recall وزنی دقیقاً با Accuracy برابر است.  $F1$  وزنی، میانگین  $F1$  کلاس‌هاست و الزاماً میانگین هارمونیک Precision و Recall وزنی نیست.

### ۳.۱۰ اگر شناسایی اشتباه پرهزینه‌تر باشد

ترجیح «ناشناخته اعلام کردن بهتر از نسبت دادن هویت اشتباه است» به طراحی دارای گزینه رد نیاز دارد. KNN فعلی چنین گزینه‌ای ندارد؛ صرف تغییر معیار به Precision این رفتار را ایجاد نمی‌کند. توسعه بعدی می‌تواند آستانه فاصله یا اطمینان را روی اعتبارسنجی تنظیم کند و دقت پیش‌بینی‌های پذیرفته‌شده، نرخ پذیرش اشتباه و پوشش را با هم گزارش دهد. داده افراد ناشناس نیز برای ارزیابی آن سناریو لازم است. این رفتار در نتایج فعلی اندازه‌گیری نشده است.

منبع: توابع knn\_predict و eval\_scores در بخش ۷؛ تفسیر بر پایه قرارداد کد فعلی.

## ۱۱ جدول‌های بازشناسی و ناسازگاری خروجی‌ها

### ۱.۱۱ مقایسه ذخیره‌شده پارامترها

جدول زیر عین مقادیر Accuracy موجود در جدول ترکیبی نوت‌بوک را خلاصه می‌کند. این اعداد برای مستندسازی خروجی تاریخی‌اند؛ به اعتبارسنجی ۴۰ نمونه‌ای کد فعلی نسبت داده نمی‌شوند.

| PCA $k$ | ۱-NN  | ۳-NN  | ۵-NN  | ۷-NN  | ۹-NN  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۱۰      | ۹۱۲۵. | ۷۲۵۰. | ۶۰۰۰. | ۵۸۷۵. | ۵۵۰۰. |
| ۲۰      | ۹۲۵۰. | ۷۸۷۵. | ۶۵۰۰. | ۶۲۵۰. | ۶۲۵۰. |
| ۵۰      | ۹۵۰۰. | ۸۰۰۰. | ۷۵۰۰. | ۷۰۰۰. | ۶۸۷۵. |
| ۱۰۰     | ۹۵۰۰. | ۸۰۰۰. | ۷۵۰۰. | ۷۰۰۰. | ۶۶۲۵. |
| ۱۵۰     | ۹۶۲۵. | ۷۸۷۵. | ۷۳۷۵. | ۶۸۷۵. | ۶۶۲۵. |
| ۲۰۰     | ۹۵۰۰. | ۷۷۵۰. | ۷۲۵۰. | ۷۰۰۰. | ۶۷۵۰. |

منبع: خروجی ذخیره‌شده جدول ترکیبی بخش ۴.۸؛ مقادیر از فایل خوانده شده‌اند و بازاجرا نشده‌اند.

### ۲.۱۱ شاهد روشن قدیمی‌بودن

با ۴۰ تصویر اعتبارسنجی، هر پاسخ صحیح باید Accuracy را  $1/40 = 0.025$  تغییر دهد. مقادیری مانند ۰.۹۱۲۵، ۰.۹۲۵۰، ۰.۹۶۲۵ یا ۰.۹۸۷۵ مضرب این گام نیستند، اما با ۸۰ نمونه سازگارند. پس این جدول محصول ارزیابی ۴۰ نمونه‌ای سلول تقسیم فعلی نیست. جدول نهایی CV نیز اندازه اعتبارسنجی ۸۰ را صریحاً ثبت کرده است. اسلاید ۱۲ برای ۱-NN در ۱۰ و ۲۰ مؤلفه مقدار ۰.۹۰۰ و از ۵۰ به بعد ۰.۹۵۰ را ذکر می‌کند؛ این توصیف با جدول ترکیبی نوت‌بوک، به‌ویژه مقدار ۰.۹۶۲۵ در ۱۵۰ مؤلفه، یکسان نیست. گزارش این اختلاف را با انتخاب دلخواه یکی از اعداد پنهان نمی‌کند. مرجع جدول بالا خود خروجی ذخیره‌شده نوت‌بوک است؛ برای نتیجه جاری باید همه خروجی‌ها بازتولید شوند.

### ۳.۱۱ برداشت مجاز از این جدول

در همین خروجی تاریخی، یک همسایه در همه ردیف‌ها از سه یا بیشتر بهتر است و تغییر تعداد همسایه اثر قابل توجهی دارد. برای ۱-NN، اختلاف ۲۰ و ۵۰ مؤلفه فقط ۰.۰۲۵ است، یعنی دو پیش‌بینی در مجموعه ۸۰ تایی. این اختلاف کوچک شواهد کافی برای برتری پایدار نیست. همچنین امتیاز انتخاب‌شده روی اعتبارسنجی، برآورد بی‌طرفانه عملکرد آزمون نیست. منبع: نوت‌بوک، بخش‌های ۸ و ۹؛ اسلاید ۱۲.

## ۱۲ اعتبارسنجی متقاطع و نتایج تاریخی

### ۱.۱۲ قاعده انتخاب در هر دور

حلقه نهایی ترکیب شش مقدار  $k$  با پنج مقدار  $q$  را امتحان می‌کند. معیار انتخاب، بیشترین Accuracy اعتبارسنجی است. حلقه‌ها صعودی‌اند و پارامتر فقط با بهبود اکید عوض می‌شود؛ بنابراین در تساوی،  $k$  کوچک‌تر و سپس  $q$  کوچک‌تر باقی می‌ماند. انتخاب Elbow یا Silhouette در این حلقه استفاده نمی‌شود.

جدول زیر خروجی ذخیره‌شده ۶۰/۲۰/۲۰ با ۲۴۰ آموزش، ۸۰ اعتبارسنجی و ۸۰ آزمون است. این جدول نتیجه اجرای فعلی ۷۰/۱۰/۲۰ نیست.

| Fold | Selected $k$ | $q$ | Val accuracy | Test accuracy | Test F1 |
|------|--------------|-----|--------------|---------------|---------|
| ۱    | ۱۵۰          | ۱   | ۹۶۲۵.        | ۹۳۷۵.         | ۹۳۵۰۰۰. |
| ۲    | ۱۰۰          | ۱   | ۸۶۲۵.        | ۹۳۷۵.         | ۹۳۶۶۶۷. |
| ۳    | ۱۰۰          | ۱   | ۹۰۰۰.        | ۸۷۵۰.         | ۸۷۰۰۰۰. |
| ۴    | ۵۰           | ۱   | ۹۲۵۰.        | ۸۶۲۵.         | ۸۵۲۵۰۰. |
| ۵    | ۲۰           | ۱   | ۸۷۵۰.        | ۹۰۰۰.         | ۸۸۳۳۳۳. |

| Summary        | Accuracy | Precision | Recall  | F1      |
|----------------|----------|-----------|---------|---------|
| Fold mean      | ۹۰۲۵۰۰.  | ۹۱۱۶۶۷.   | ۹۰۲۵۰۰. | ۸۹۵۵۰۰. |
| Fold sample SD | ۰۳۴۶۸۶.  | ۰۳۹۶۸۲.   | ۰۳۴۶۸۶. | ۰۳۸۴۱۳. |
| Pooled OOF     | ۹۰۲۵۰۰.  | ۹۰۹۸۳۷.   | ۹۰۲۵۰۰. | ۹۰۰۵۸۴. |

میانگین Accuracy برابر ۹۰/۲۵ درصد و انحراف معیار آن حدود ۳/۴۷ واحد درصد است. این انحراف معیار پراکندگی پنج دور را توصیف می‌کند و فاصله اطمینان نیست؛ مجموعه‌های آموزش هم‌پوشانی دارند. دقت تجمعی پیش‌بینی‌های خارج از آموزش با میانگین دقت برابر است چون اندازه آزمون دورها برابر است. Precision و F1 به دلیل غیرخطی بودن، پس از تجمیع الزاماً با میانگین دورها برابر نمی‌شوند.

هر پنج دور یک همسایه انتخاب کرده‌اند، ولی  $k$  بین ۲۰ و ۱۵۰ تغییر کرده است. این مشاهده نشان می‌دهد انتخاب تعداد مؤلفه در اجرای تاریخی پایدار نبوده است. آزمون این روش، عملکرد فرایند انتخاب پارامتر را می‌سنجد، نه عملکرد یک مدل ثابت با  $k = 20$  یا  $k = 50$  در تمام دورها. منبع: خروجی کامل بخش ۹ نوت‌بوک؛ اسلاید ۱۳، همراه با یادداشت نسخه قدیمی آن.

## ۱۳ هزینه محاسبات و حافظه

### ۱.۱۳ پیچیدگی پیاده‌سازی فعلی

در جدول،  $N$  تعداد آموزش و  $n$  تعداد تصاویر پردازش شده است. شمار همسایه‌ها را  $q$  می‌نامیم. هزینه محاسبه همه فاصله‌ها به  $k$  وابسته است، حتی اگر فقط یک همسایه انتخاب شود.

| Operation                     | Time          | Main storage               |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| Centering                     | $O(Nd)$       | $O(Nd)$                    |
| Covariance                    | $O(Nd^2)$     | $O(d^2)$                   |
| Full eigendecomposition       | $O(d^3)$      | $O(d^2)$                   |
| Projection / reconstruction   | $O(ndk)$      | $O(nk) / O(nd)$            |
| KNN distances, one query      | $O(Nk)$       | $O(N)$                     |
| Full distance sort, one query | $O(N \log N)$ | $O(N)$                     |
| Silhouette, one candidate     | $O(N^2k)$     | implementation - dependent |

در کد، کوواریانس و تجزیه کامل پیش از انتخاب  $k$  ساخته می‌شوند؛ پس تغییر ۲۰ به ۵۰ این بخش را ارزان‌تر یا گران‌تر نمی‌کند. پنج دور مستلزم پنج پایه آموزشی‌اند؛ پایه دور اول از سلول‌های قبلی بازاستفاده می‌شود. هزینه بزرگ مستقل از  $k$  می‌تواند تفاوت زمان کل بین دو انتخاب را کم‌رنگ کند.

### ۲.۱۳ مقایسه مستقیم ۲۰ و ۵۰ مؤلفه

فرافکنی، بازسازی، محاسبه فاصله و ذخیره کدها در بخش وابسته به  $k$  تقریباً نسبت  $50/20 = 2.5$  دارند. این نسبت، اندازه‌گیری زمان واقعی نیست؛ مرتب‌سازی، سربار زبان و سخت‌افزار نیز مؤثرند. برای یک پرس‌وجو با  $d = 4096$  و  $N = 280$ ، حاصل ضرب‌های مقیاس فرافکنی به ترتیب 81920 و 204800، و ابعاد مؤثر محاسبه فاصله 5600 و 14000 هستند.

با فرض float32، کد یک تصویر در ۲۰ مؤلفه ۸۰ بایت و در ۵۰ مؤلفه ۲۰۰ بایت است. فقط پایه مشترک  $U_k$  به ترتیب ۳۲۰ و ۸۰۰ کی‌بایت و میانگین ۱۶ کی‌بایت می‌خواهد. این اعداد شامل آرایه‌های واسط یا سربار فایل نیستند. خود کوواریانس ۴۰۹۶ در ۴۰۹۶ در همین نوع عددی ۶۴ می‌بایت است؛ نوع ۶۴ بیتی آن را دو برابر می‌کند.

### ۳.۱۳ فرصت بهینه‌سازی بعدی

وقتی  $d \ll N$  است، تجزیه SVD اقتصادی یا استفاده از ماتریس Gram می‌تواند از تشکیل تجزیه کامل پیکسلی جلوگیری کند. این گزارش آن را به عنوان توسعه پیشنهاد می‌کند؛ نوت‌بوک فعلی همچنان از کوواریانس کامل و eigh استفاده می‌کند و زمان‌سنجی تازه‌ای ارائه نشده است.

منبع: حلقه‌ها و عملیات ماتریسی کد؛ اسلاید ۱۴؛ محاسبات حافظه از ابعاد و اندازه نوع عددی به دست آمده‌اند.

## ۱۴ مقایسه نهایی ۲۰ و ۵۰ مؤلفه

| Criterion                            | $k = 20$    | $k = 50$    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Training MSE                         | ۰.۰۴۴۵۴۷۳۰. | ۰.۰۲۲۳۸۶۳۱. |
| Training variance retained (approx.) | ۹۴%.۷۶      | ۴۱%.۸۸      |
| Coefficients per image               | ۲۰          | ۵۰          |
| Coefficient reduction 4096/ $k$      | ۸۰.۲۰۴      | ۹۲.۸۱       |
| Per-image code, float <sup>۳۲</sup>  | ۸۰ bytes    | ۲۰۰ bytes   |
| Relative $k$ -dependent work         | ۰.۱         | ۵.۲         |
| Historical validation accuracy, ۱-NN | ۹۲.۵۰.      | ۹۵.۰۰.      |
| Historical validation accuracy, ۳-NN | ۷۸.۷۵.      | ۸۰.۰۰.      |

منبع: MSE از خروجی آموزش؛ درصد واریانس محاسبه شده؛ Accuracy از جدول تاریخی ناسازگار با اعتبارسنجی ۴۰ تایی فعلی.

### ۱.۱۴ کدام انتخاب برای مأموریت گروه بهتر است؟

برای بازسازی، ۵۰ مؤلفه در شواهد موجود مناسب تر است: خطای پیکسلی آن تقریباً نصف ۲۰ مؤلفه است و روش Elbow نیز آن را به عنوان نقطه سازش برمیگزیند. برای کاربردی که نمایش کوچک و هزینه استفاده اولویت دارد، ۲۰ مؤلفه نامزد سبکی است و بیشینه Silhouette را دارد. تصمیم نهایی باید بر اساس هدف و بودجه خطا باشد، نه رأیگیری میان دو معیار متفاوت.

نزدیکی accuracy این دو نمایش می تواند از حفظ اطلاعات کافی برای همسایه نزدیک در مؤلفه های اولیه ناشی شود؛ اضافه شدن جزئیات پیکسلی الزاماً برچسب نزدیک ترین نمونه را عوض نمی کند. محدود بودن تعداد تصاویر ارزیابی نیز باعث می شود تغییر چند پیش بینی، تمام اختلاف مشاهده شده را بسازد. این توضیح، استنباط از رفتار الگوریتم و خروجی هاست، نه آزمون آماری برابری دو مدل.

### ۲.۱۴ فشرده سازی ضرایب با فشرده سازی فایل فرق دارد

نسبت 4096/ $k$  فقط کاهش تعداد ضرایب هر تصویر را بیان می کند. برای بازسازی باید پایه و میانگین مشترک هم ذخیره شوند. برای  $m$  تصویر، تعداد کل مقادیر لازم تقریباً  $dk + d + mk$ ، در برابر  $md$  مقدار خام است. نسبت واقعی حجم فایل به نوع عددی، فراداده و روش ذخیره نیز وابسته است؛ بنابراین «۲۰۴ برابر فشرده سازی فایل» ادعای درستی نیست.

جمع بندی پیشنهادی برای ارائه: «برای هدف اصلی بازسازی، ۵۰ مؤلفه را نامزد اصلی و ۲۰ مؤلفه را گزینه کم هزینه تر می دانیم. برتری نهایی بازشناسی در تقسیم ۲۰/۱۰/۷۰ هنوز با خروجی یکپارچه جدید تأیید نشده است.»

منبع: اسلایدهای ۱۰، ۱۱ و ۱۵، با اصلاح نسبت دادن نتایج تاریخی.

## ۱۵ راهنمای کد و بازتولید آزمایش

### ۱.۱۵ نقشه اجزای نوت‌بوک

| Component            | Responsibility                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| fold                 | Train/validation/test index tuples for five rounds |
| mean_face            | Fold-۱ training mean                               |
| eigenvectors_sorted  | Fold-۱ basis, descending eigenvalues               |
| reconstruction_error | Pixel MSE after projection and reconstruction      |
| elbow_method         | Maximum distance from endpoint line                |
| silhouette_method    | Mean identity silhouette on training data          |
| project_to_pca       | Shared mean/basis transformation                   |
| knn_predict          | Euclidean neighbors and label voting               |
| eval_scores          | Accuracy and weighted classification metrics       |
| cv_validation_table  | Candidate scores per fold                          |
| cv_results_table     | Selected parameters and outer-test scores          |
| oof_predictions      | One held-out prediction per image                  |

### ۲.۱۵ اجرای قابل بازتولید

۱. محیط Python و Jupyter با NumPy، Matplotlib pandas، scikit-learn آماده شود. نسخه‌ها ثبت شوند؛ فایل پیوست نسخه‌های دقیق محیط اجرا را قفل نکرده است.
۲. دیتاست با fetch\_olivetti\_faces بارگذاری شود. بار اول به دسترسی دانلود نیاز دارد؛ در دفعات بعد می‌توان از کش استفاده کرد.
۳. هسته بازنشانی و تمام سلول‌ها از ابتدا اجرا شوند. اجرای صرف سلول تقسیم یا صرف سلول نهایی کافی نیست، چون دور اول پایه قبلی را بازاستفاده می‌کند.
۴. خروجی تقسیم باید ۲۸۰/۴۰/۸۰ و اندازه‌های هر پنج ردیف جدول نهایی نیز همین باشد. گام -accu racy اعتبارسنجی ۰/۰۲۵، آزمون هر دور ۰/۰۱۲۵ و پیش‌بینی تجمعی ۰/۰۰۲۵ است.
۵. جدول‌ها و شکل‌های جدید همراه با بذر، نسخه کد و محیط ذخیره شوند؛ سپس اعداد اسلاید و گزارش همزمان به‌روزرسانی شوند.

مسیر کد معرفی شده برای پروژه:

[https://github.com/kian4A/bootcamp\\_ML/tree/72333fc38c16b23c3703a712cf9ef7e76945062c/math\\_handsOn](https://github.com/kian4A/bootcamp_ML/tree/72333fc38c16b23c3703a712cf9ef7e76945062c/math_handsOn)

منبع: این نشانی همان مرجع معرفی شده برای کد است؛ مبنای ممیزی این گزارش فایل‌های پیوست‌اند، نه ادعای همسانی مخزن با آخرین نوت‌بوک.

## ۱۶ محدودیت‌ها و اقدامات پیشنهادی

### ۱.۱۶ اصلاح مستندات و خروجی‌ها

متن مقدمه هنوز ۶۰/۲۰/۲۰، توضیح میانگین  $N = 320$  و توضیح رتبه ۲۴۰/۲۳۹ را ذکر می‌کند. بخش جدول‌های معیار نیز دو نمونه اعتبارسنجی برای هر فرد را نوشته است، در حالی که کد جدید یک نمونه دارد. کامنت حلقه پایانی هم ۶۰ درصد را می‌گوید، ولی آرایه‌ها را از تقسیم جاری می‌گیرد. این موارد باید پس از یک اجرای تازه به ۷۰/۱۰/۲۰،  $N = 280$ ، رتبه حداکثر ۲۷۹ و یک نمونه اعتبارسنجی اصلاح شوند. تغییر توضیحات به‌تنهایی خروجی قدیمی را معتبر نمی‌کند.

### ۲.۱۶ حدود نتیجه‌گیری علمی

- MSE و تصاویر بازسازی روی آموزش‌اند؛ برای ادعای تعمیم بازسازی، خطا روی داده نگه‌داشته‌شده نیز لازم است.
- فقط ۴۰ نمونه اعتبارسنجی برای انتخاب میان ۳۰ ترکیب در هر دور جدید وجود دارد؛ انتخاب  $k$  ممکن است نسبت به چند نمونه حساس باشد.
- داده‌ها محدود به ۴۰ هویت و تصاویر آماده این دیتاست‌اند. نتیجه، تضمین عملکرد روی تصاویر محیط واقعی، تغییر شدید نور یا افراد ناشناس نیست.
- انتخاب  $k$  در اجرای قدیمی بین ۲۰ و ۱۵۰ متغیر بوده است. مقایسه ثابت ۲۰ و ۵۰ در تمام دورها گزارش نشده؛ CV موجود فرایند انتخاب را ارزیابی می‌کند.
- هیچ آزمایش زمان‌سنجی، آزمون معناداری یا ارزیابی امنیتی در فایل وجود ندارد؛ پیچیدگی نظری جای این آزمایش‌ها را نمی‌گیرد.

### ۳.۱۶ اولویت آزمایش بعدی

ابتدا یک اجرای یکپارچه کد فعلی انجام و خروجی‌ها تثبیت شود. سپس، اگر تصمیم اصلی بین ۲۰ و ۵۰ است، پروتکل مقایسه پیش از مشاهده آزمون تعیین شود: قاعده تنظیم همسایه برای هر دو یکسان باشد و MSE، accuracy، اختلاف جفت‌شده پیش‌بینی‌ها و زمان استفاده گزارش شود. اگر این مقایسه برای انتخاب برنده به کار می‌رود، امتیاز همان آزمون دیگر برآورد مستقل برنده انتخاب‌شده نیست و ارزیابی نهایی مستقل لازم خواهد بود.

برای گروه ۰۱، تعریف سقف خطای قابل قبول و هزینه نمایش، تصمیم را روشن‌تر می‌کند. برای سناریوی «ردکردن بهتر از هویت اشتباه»، باید گزینه رد، معیار پوشش و داده ناشناس به طراحی اضافه شود. این دو مسیر، اهداف متفاوتی دارند و بهتر است جداگانه ارزیابی شوند.

## ۱۷ منابع، منشأ شکل‌ها و مشخصات سند

### ۱.۱۷ فایل‌های مبنا

۱. `math(2).ipynb`: نسخهٔ پیوست همین درخواست، شامل ۶۴ سلول، کد تقسیم فعلی ۷۰/۱۰/۲۰ و خروجی‌های ذخیره‌شدهٔ ناهمگن. مرجع اصلی فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، جدول‌های عددی و شکل‌هاست.
۲. `eigenfaces-team1.pptx`: ارائهٔ ۱۵ اسلایدی گروه ۰۱؛ مبنای روایت مسئله، مأموریت گروه و ترتیب بحث‌ها. ناسازگاری‌های عددی آن با نوت‌بوک در متن گزارش مشخص شده‌اند.
۳. `document.tex`: قالب ارسالی؛ ساختار سربرگ، نام گروه، جدول اعضا، ابعاد صفحه، فهرست و کادرهای بخش‌ها حفظ شده‌اند.

### ۲.۱۷ منشأ نمودارها

چهرهٔ میانگین، تصویر مرکز شده، منحنی،  $MSE$  نمودار واریانس تجمعی، پیل بازسازی، نمودار Elbow و نمودار Silhouette مستقیماً از تصاویر ذخیره‌شده در نوت‌بوک استخراج شده‌اند. نمودار ساختگی یا عدد حاصل از اجرای شبیه‌سازی در گزارش استفاده نشده است. جدول‌های مقایسه با رونویسی اعداد موجود و محاسبات سادهٔ مشخص شده تهیه شده‌اند.

برای ارجاع دقیق‌تر به فایل، شمارهٔ اندیس سلول‌های شکل‌ها در ساختار JSON از صفر عبارت‌اند از: ۸، ۱۰، ۲۳، ۲۹، ۳۷ و ۴۱. اعداد  $MSE$  در سلول ۲۰، جدول ترکیبی در سلول ۶۱ و نتایج تاریخی CV در سلول ۶۳ قرار دارند. این اندیس‌ها با شمارهٔ اجرای سلول در Jupyter یکسان نیستند.

### ۳.۱۷ قالب و کامپایل

این نسخه فقط از بسته‌های قالب ارسالی استفاده می‌کند: `xcolor`، `array`، `psvectorian`، `tikz`، `graphicx`، `geometry`، `tcolorbox` و `xepersian`. بستهٔ دیگری به منع اضافه نشده است. نماد  $R$  در فرمول‌ها مجموعهٔ اعداد حقیقی را نشان می‌دهد.

موتور کامپایل باید XeLaTeX باشد. فونت XB Zar با همان تنظیمات قالب از پوشهٔ `fonts` خوانده می‌شود. تصاویر لوگو باید در مسیرهای `pics/bootcamp_logo.jpeg` و `pics/rahnema_logo.png` قرار داشته باشند. ساختار سربرگ، نام گروه و اسامی اعضا مطابق قالب حفظ شده است.

نمودارهای گزارش از پوشهٔ `figures` خوانده می‌شوند؛ این پوشه در بستهٔ LaTeX قبلی موجود است. فایل‌های شکل باید کنار این منبع، در همان مسیر نسبی باقی بمانند. برای تکمیل فهرست، فایل دو بار کامپایل شود. نشانی مخزن به صورت متن آمده است و برای نمایش آن نیازی به بستهٔ پیوند نیست.

نتیجهٔ نهایی گزارش: شواهد بازسازی از ۵۰ مؤلفه و شواهد جدایی آموزشی از ۲۰ مؤلفه پشتیبانی می‌کنند؛ اما هیچ امتیاز تاریخی در این سند به عنوان نتیجهٔ قطعی تقسیم جدید ارائه نشده است.